PCA sobre el dataset Europa

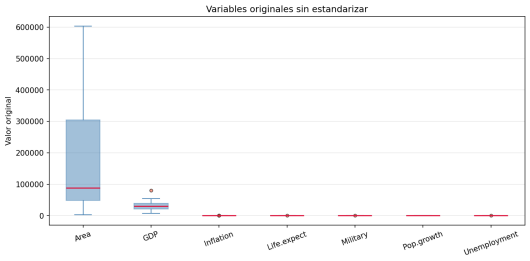
Ejercicio 1 - Aprendizaje No Supervisado

TP4 – Sistemas de Inteligencia Artificial

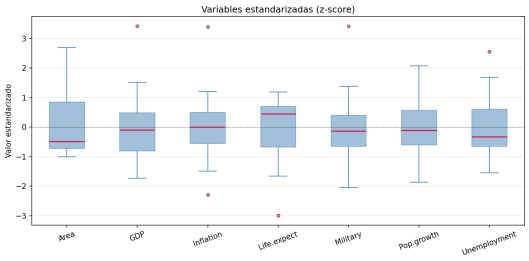
13 de mayo de 2026

ITBA — 2026

1. Estandarizacion: por qué es necesaria



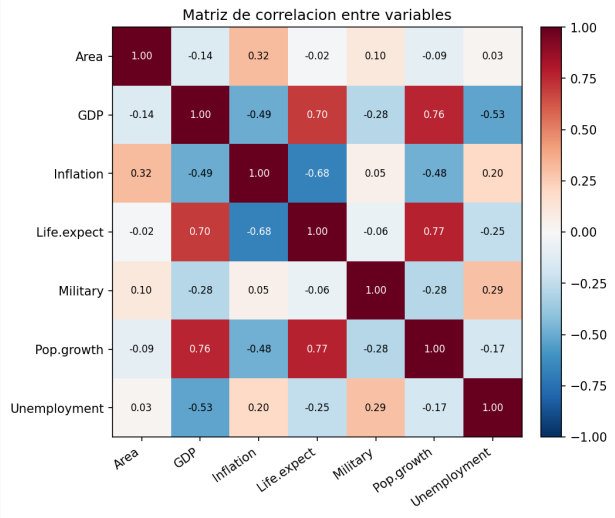
Sin estandarizar



Con z-score

- Sin estandarizar, `Area` y `GDP` dominan la varianza solo por escala.
- Con *z-score*, cada variable queda con media 0 y varianza 1, y todas pasan a ser comparables.
- Por eso aplicamos PCA sobre datos estandarizados, equivalente a trabajar sobre la matriz de correlacion.

2. Estructura del dataset: hay relaciones para resumir

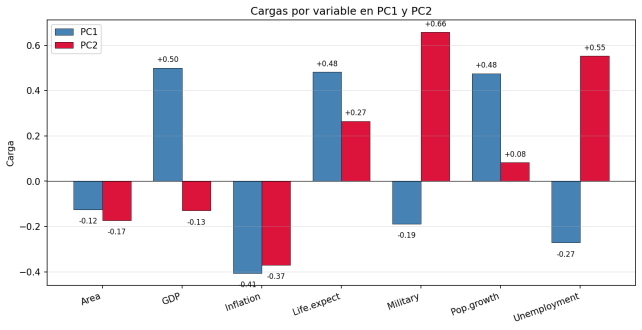


Idea clave: hay variables que se mueven juntas.

- `GDP` y `Pop.growth`: $r = +0{,}76$.
- `Life.expect` y `Pop.growth`: $r = +0{,}77$.
- `GDP` y `Life.expect`: $r = +0{,}70$.
- `Inflation` y `Life.expect`: $r = -0{,}68$.

Entonces tiene sentido buscar nuevas direcciones que concentren la informacion redundante en pocas componentes.

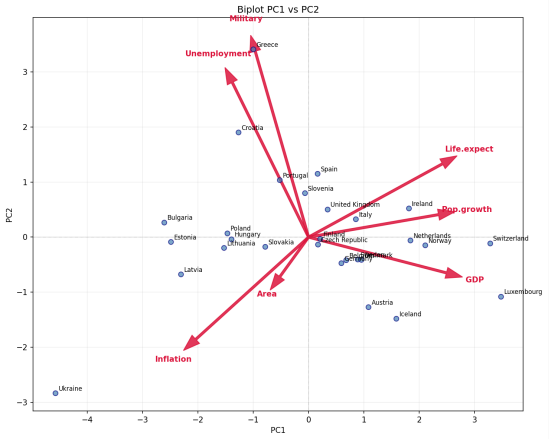
3. Cargas de PC1 y PC2



PC1 favorece `GDP`, `Life.expect` y `Pop.growth`.

PC2 pesan fuerte `Military` y `Unemployment`.

4. Biplot PC1 vs PC2



Las flechas indican la direccion de cada variable; paises cercanos entre si tienen perfiles similares.